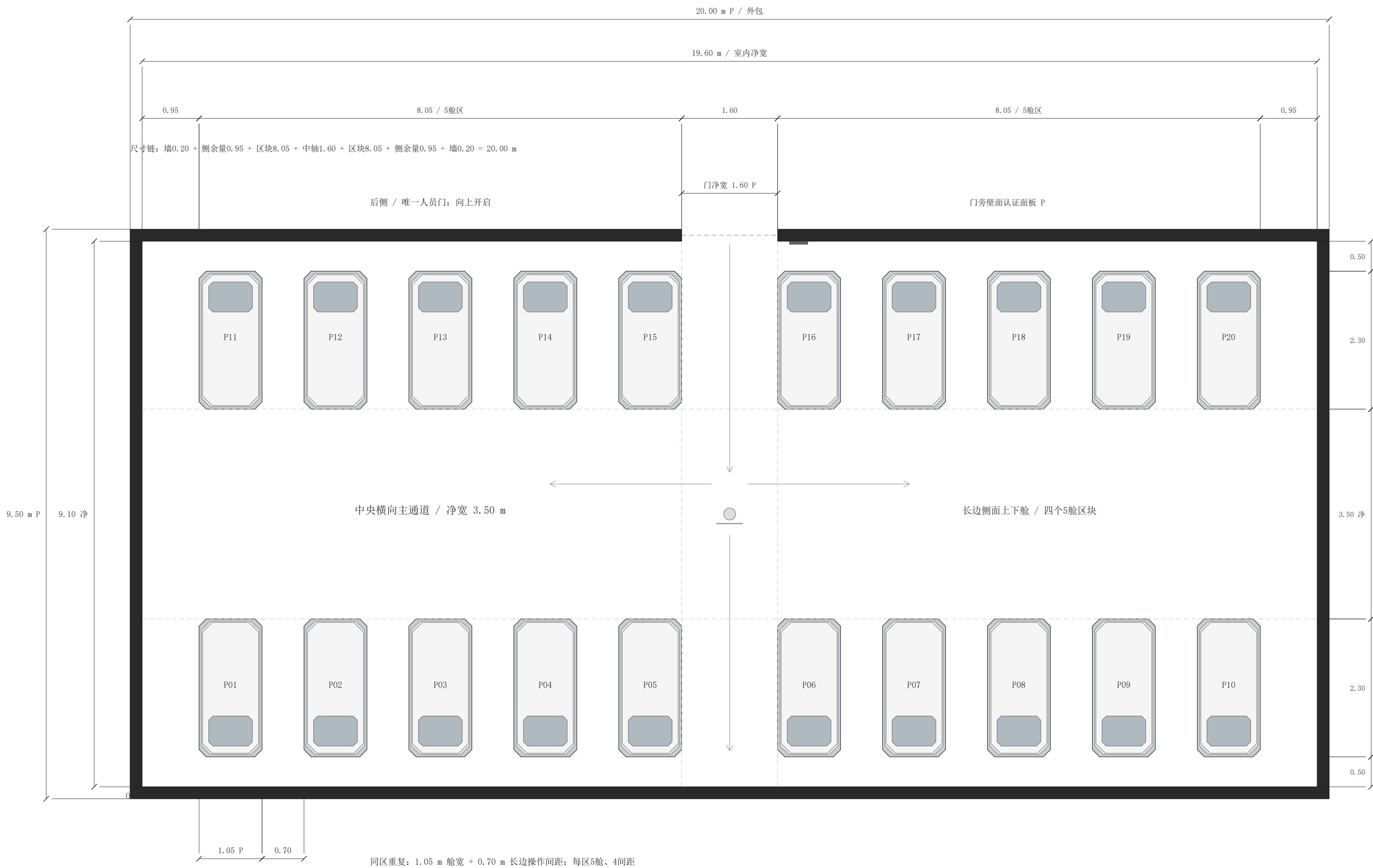




验证摘要

20舱 / 单层平躺

4区 × 每区5舱

净面积178.36 m²

外包面积190.00 m²

实体碰撞: 0

净高: TBD

P: 设计阶段暂定

坐标: 0=左前外角

+X向右 / +Y向后

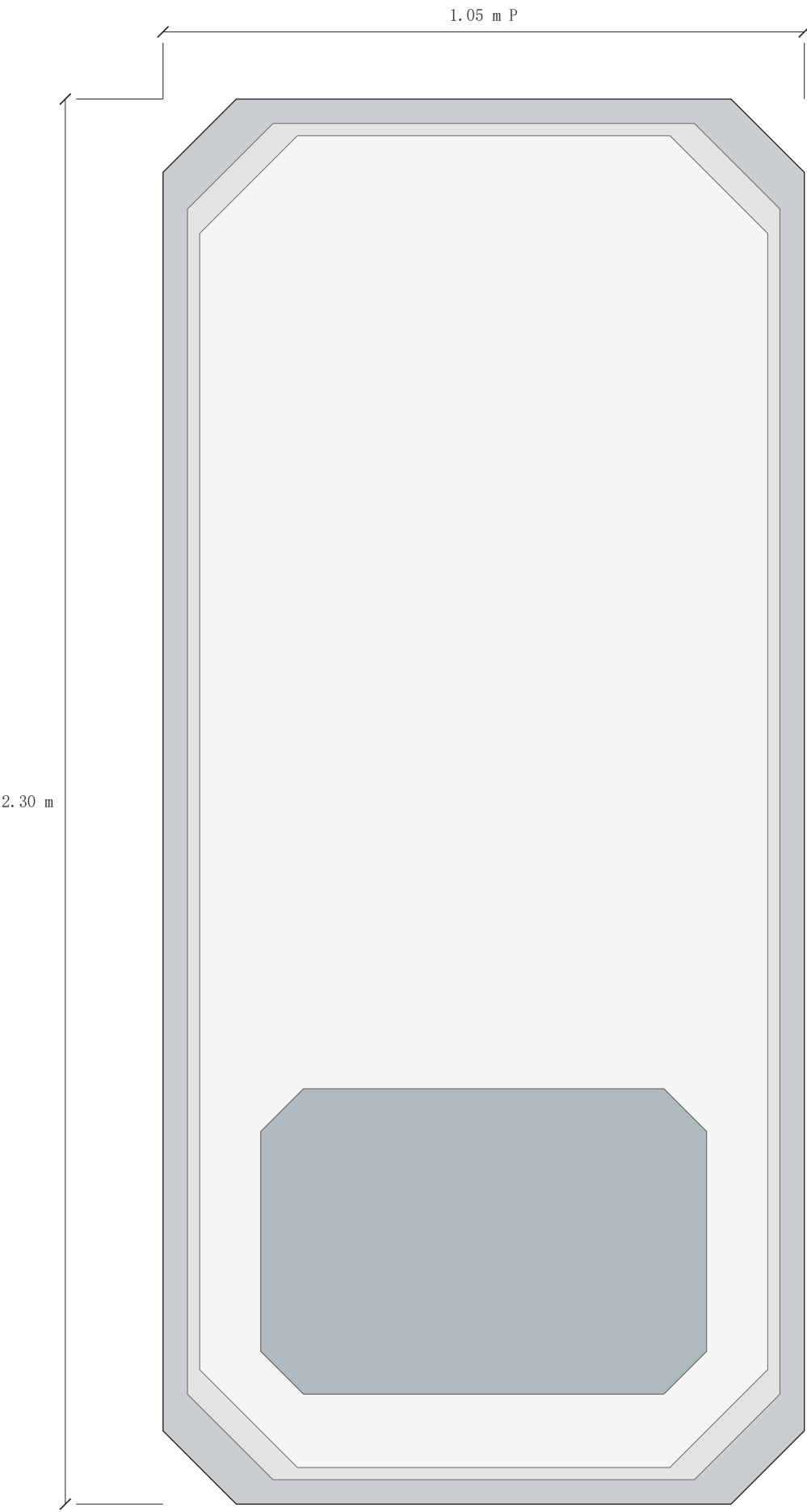
单舱最大外包: 1.05 × 2.30 × 1.00 m P; 倒角、内收、分层均在外包内。详见 A302。

左右墙边余量各0.95 m; 前后端余量各0.50 m; 门内入口缓冲带0.50 m。

十字通道保持净宽: 仅后墙一门。静态闭舱验证通过, 开盖扫掠与人体回转仍待验证。

01 单舱平面 / 1:10

P01头端朝前：后排沿Y镜像观察区。



头端 / 观察区

构造简化 P：底座0.20H；主体Z=0.24H、厚0.40H；舱盖Z=0.68H、厚0.30H；观察区Z=0.98H、厚0.02H。

底座角部倒角0.12 m；主体每侧内收0.04 m；舱盖每侧内收0.06 m。几何分层与角部为占位设计。

磨砂观察区采用独立浅层体块示意：玻璃厚度、密封、铰链、内部人体与机械构造均未设计。

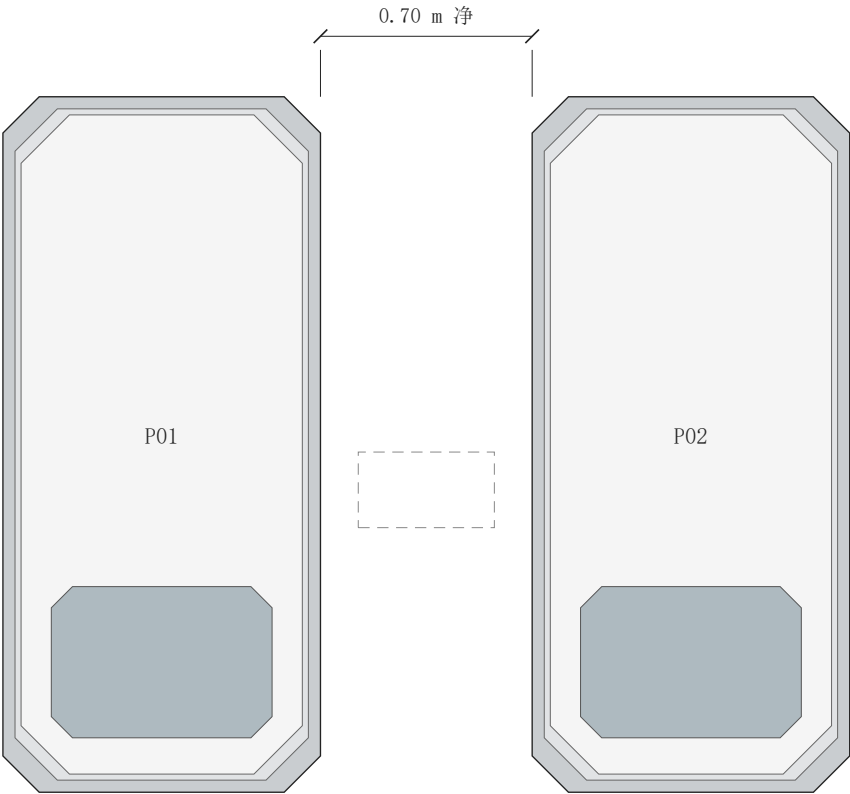
02 长边立面 / 1:10

分层高度占比为P；结构间留0.04 m间隙。



观察区位于头部至锁骨稍下；本轮不锁定开盖机构。

04 相邻舱侧面接近 / 1:25



虚线人体投影：0.45 × 0.25 m P

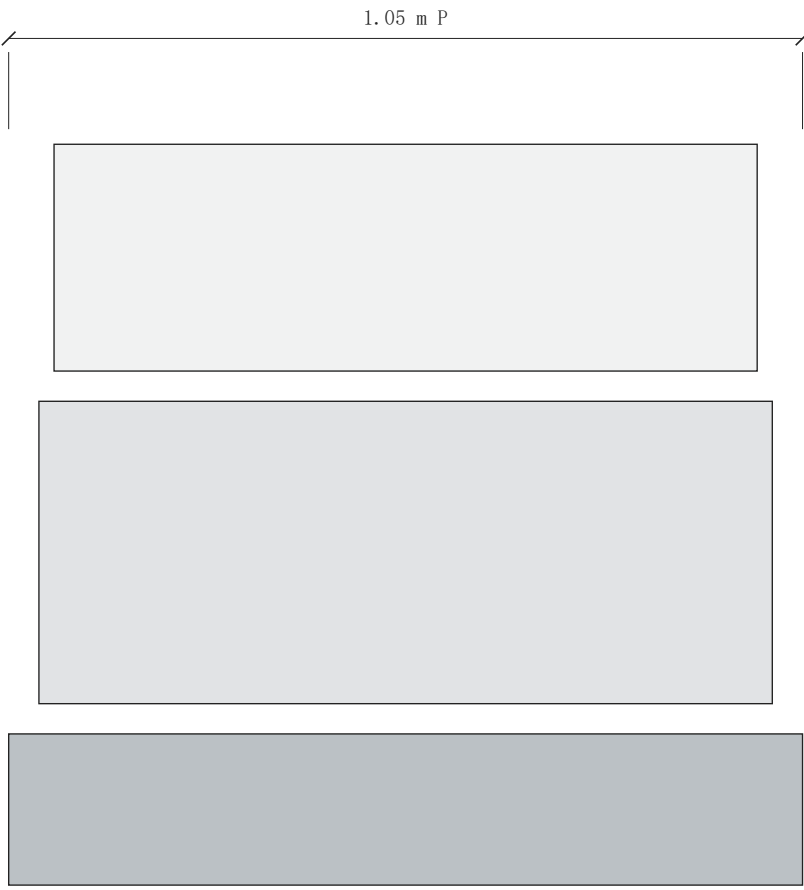
只作比例参照；不证明转身 / 上下舱动作。

0.70 m按底座最大外包量取。

主体内收后：约0.78 m局部间隙。

舱盖内收后：约0.82 m局部间隙。

03 端视 / 1:10



底座外包控制通道

01 本版实际测量结果

参数	实际值	状态 / 测量口径
外包宽 × 深	20.00 × 9.50 m	PROVISIONAL
室内净宽 × 深	19.60 × 9.10 m	由外包与墙厚计算
舱体最大外包	1.05 × 2.30 × 1.00 m	W/H暂定；L基准
中央纵向 / 横向通道	1.60 / 3.50 m 净	当前基准
同区相邻舱操作间距	0.70 m 净	目标值
左右墙边余量	各 0.95 m	净尺寸 / 最外底座
前后墙边 / 入口缓冲	各 0.50 m / 后侧0.50 m	不是回转前室
墙厚 / 唯一后门净宽	0.20 / 1.60 m	PROVISIONAL

02 反算依据 / 同一布局的尺寸敏感性

W = 2t + 2边余量 + 2(5舱宽 + 4舱间距) + 1.60；D = 2t + 2端余量 + 2×2.30 + 3.50。

下表比较假设：墙0.20、舱间0.70、侧边余量目标≥0.70、端余量目标≥0.50 m；后两项为本轮测试口径。

外包 W × D / m	舱宽 / m	侧边各 / m	端部各 / m	几何评价（暂定）
19.00 × 8.50	1.05	0.45	0.00	端余量为零
19.50 × 9.30	1.05	0.70	0.40	端部每侧缺0.10 m
19.50 × 9.50	1.05	0.70	0.50	测试余量成立
20.00 × 9.50	1.05	0.95	0.50	本版：侧边余量较宽
20.00 × 9.50	1.10	0.70	0.50	可容纳1.10 m宽舱

结论：1.05 m宽舱在19.5×9.5 m可满足本轮测试余量；20×9.5 m兼容1.10 m宽舱，保留为本版P方案。

03 原生几何验证 / 范围与来源

20舱 / 四区各5；实体碰撞0；20个舱外包原生回读一致；原生草图全部约束；参数联动另见QA报告。

只核验静态闭舱实尺。盖板开启扫掠、人体转身、维修搬运、消防与室内净高仍为待验证项。

来源：GitHub main / fcc0863（2026-10-07）；ROOM1_ENGINEERING_BRIEF + CRYO_FACILITY_LAYOUT。

草稿按空间关系参考：旧19×8.5、右侧门、双舱分组已被最新简报替代。A301-A303为参数快照。

本版只绘制单室；标准层、整栋休眠楼和园区不在本轮输出范围。修改参数后重建排版页。